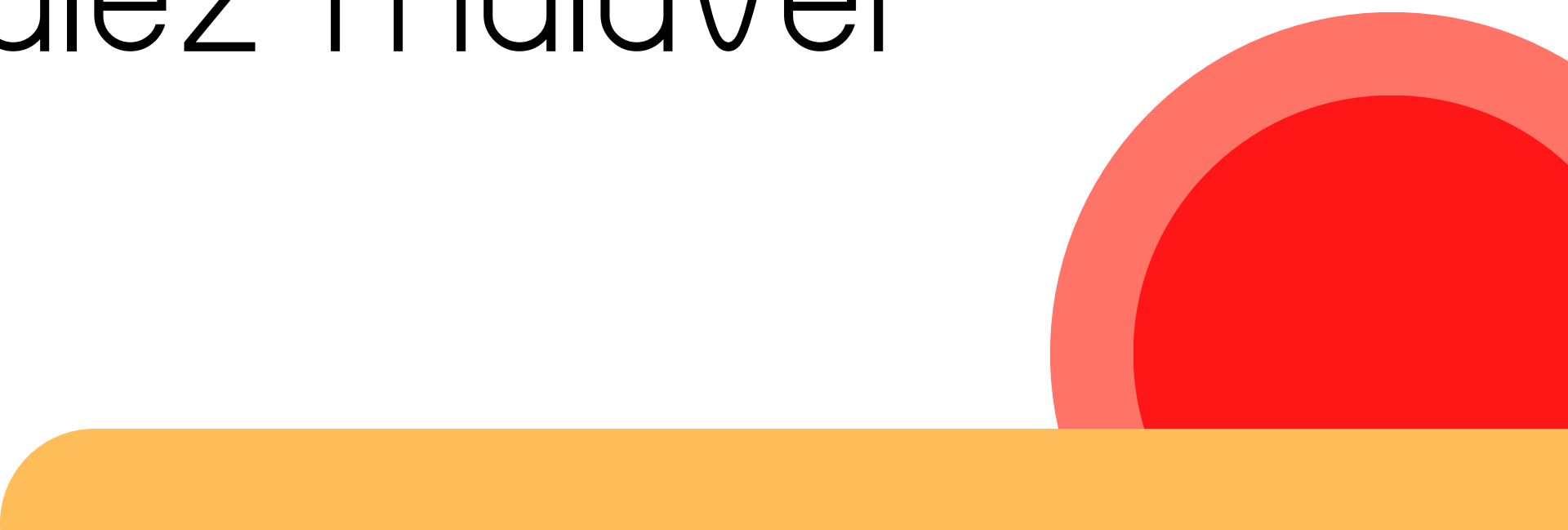




Acertijo de la linterna

Gisselle González Malaver



Juego 12: La linterna

Una noche oscura hay cuatro hombres de este lado del río. Los cuatro deben cruzar al otro lado a través de un puente que como máximo puede sostener a dos hombres al mismo tiempo.

Tienen una sola linterna. Esto obliga a que si dos hombres cruzan al mismo tiempo, deban hacerlo juntos, a la velocidad del más lento. También obliga a que alguno de ellos vuelva para alcanzarles la linterna a los que se quedaron.

Cada uno tarda una velocidad diferente en cruzar:

- Genio, veloz como el pensamiento, tarda 1 minuto.
- Pablo, rápido como su automóvil, tarda 2 minutos.
- Gustavo, entumecido por los fríos del Polo Norte, tarda 5 minutos.
- Ángel, que insiste en llevar doce cajas de cerveza, tarda 10 minutos.

¿En qué orden deben cruzar los cuatro hombres para tardar en total exactamente 17 minutos?





DATOS A TENER EN CUENTA

Tiempo que tarda cada hombre en cruzar:

Genio= 1 minuto

Pablo= 2 minutos

Gustavo= 5 minutos

Ángel= 10 minutos

Los hombres que crucen deben hacerlo a la velocidad del más lento

Solo pueden cruzar 2 personas a la vez con la linterna

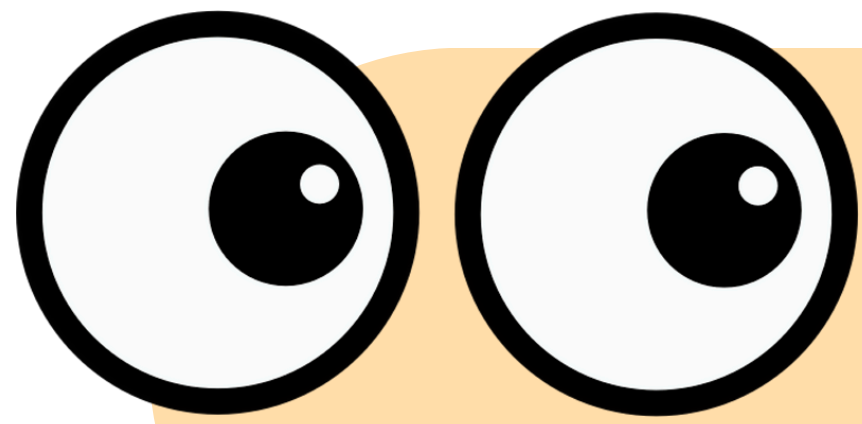
Alguno de los hombres debe regresar para darle la linterna a los demás

En total deben tardar exactamente 17 minutos

ALGORÍTMO:

1. Pablo y Genio cruzan el puente con la linterna
2. Se devuelve Genio y les da la linterna
3. Gustavo y Ángel cruzan el puente con la linterna
4. Se devuelve Pablo con la linterna
5. Cruzan el puente Pablo y Genio
6. Fin





Comprobamos

Pablo 2 - Genio 1 =
2 minutos,
Regresa Genio 1 =
1 minuto
TOTAL= 3 minutos

Gustavo 5 - Ángel
10= 10 minutos,
Regresa Pablo 2 =
2 minuto
TOTAL= 12 minutos

Pablo 2 - Genio 1 =
2 minutos,
TOTAL= 2 minutos

TOTAL GENERAL= 17MINUTOS



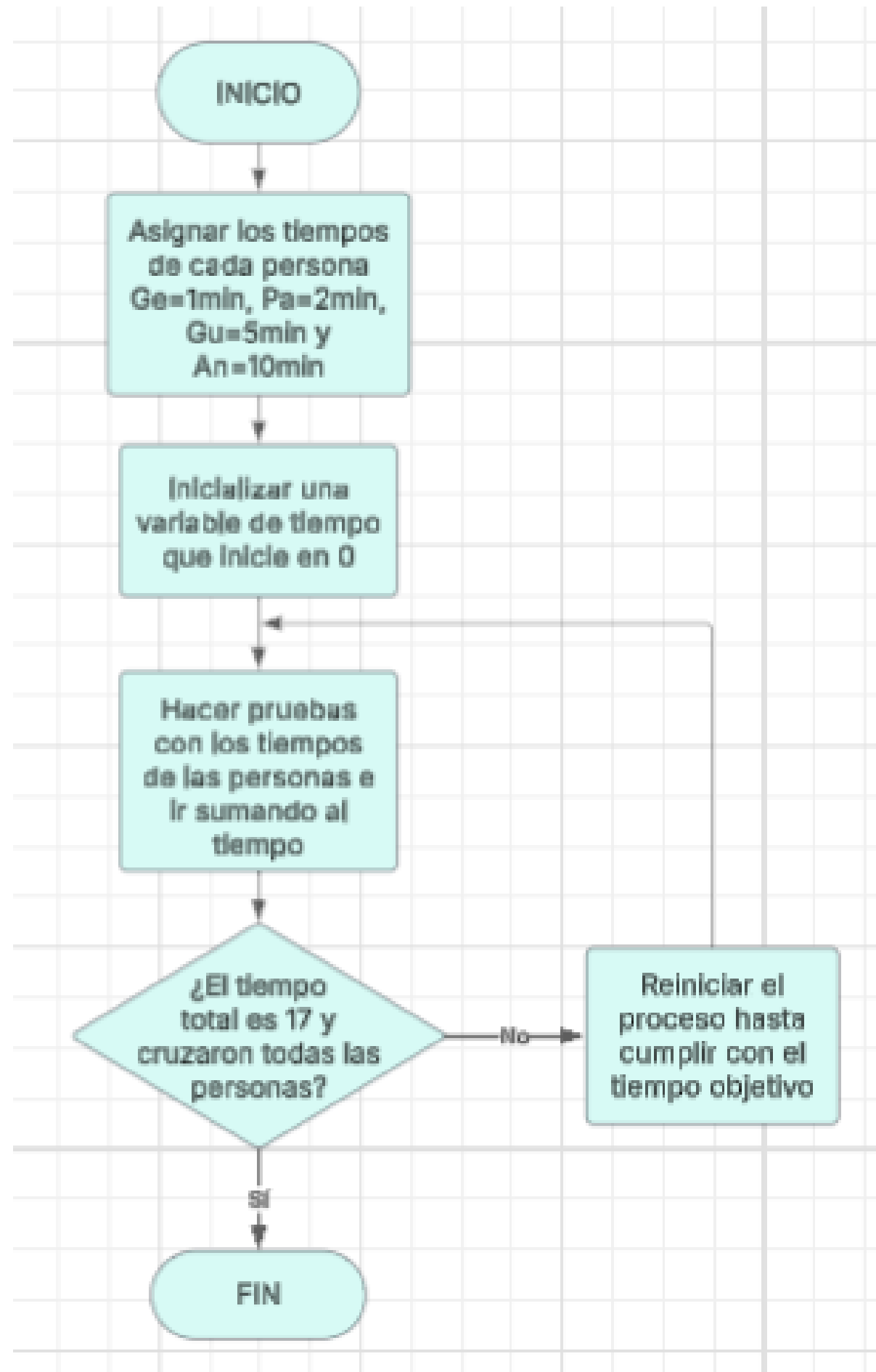
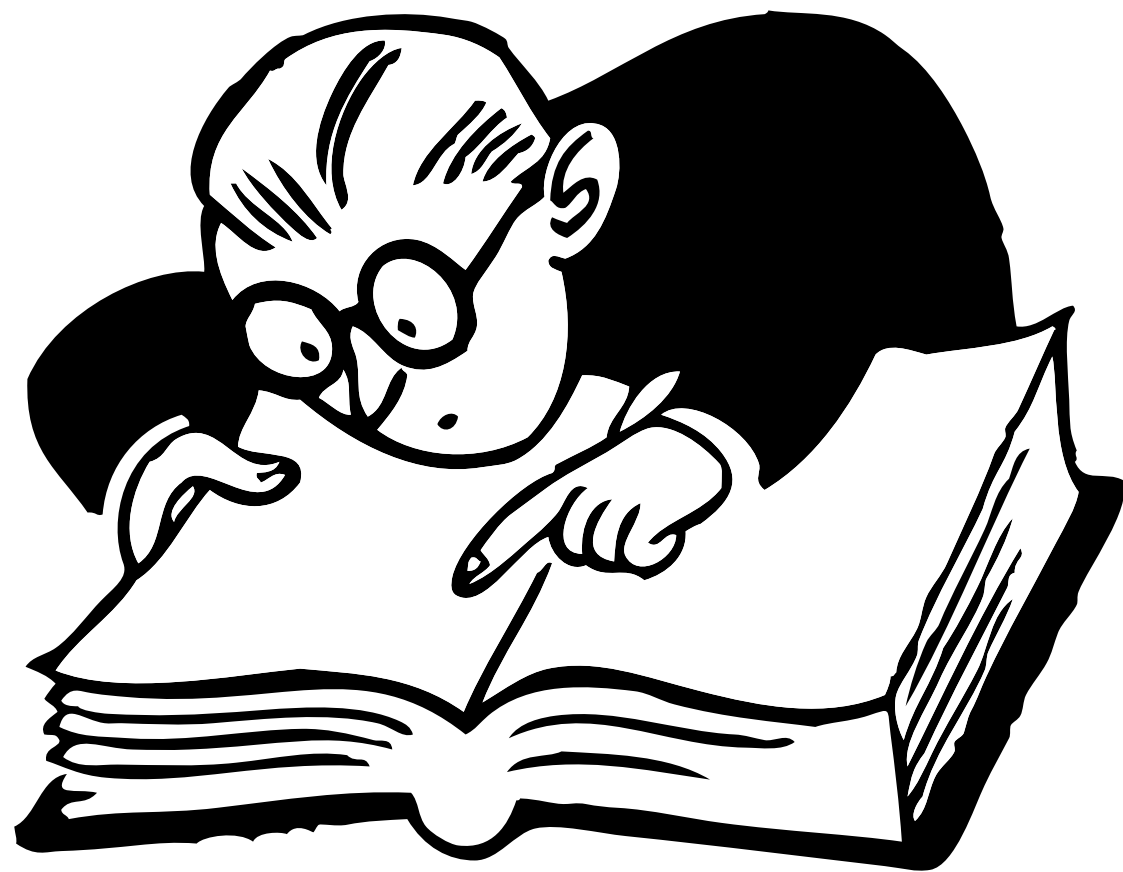


DIAGRAMA DE FLUJO



Gracias

3. Análisisamos las hipótesis



Nos damos cuenta que al analizar algunas de las hipótesis no es recomendable pasar primero uno de los lentos con uno de los rápidos, así que, decidimos que en la primera ida deben ir los dos rápidos (Genio=1 y Pablo=2) y la otra los dos lentos (Gustavo=5 y Ángel=10) para disminuir el tiempo. Además deben quedarse cada uno de los rápidos en los extremos para luego ser ellos quienes devuelvan la linterna.